El País
ESPAÑA · EL PAÍS
SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:30 H

Radiografía del sistema de seguridad que dejó de funcionar antes del accidente de Urda: casi una caída cada dos días

Óscar Puente asegura que el LZB, que evita que dos trenes coincidan en el mismo punto, ha dejado de estar en servicio en al menos 170 ocasiones en lo que va de año

JAVIER F. MAGARIÑO Y JUAN JOSÉ MATEO · ESPAÑA

A las 8.31 del miércoles, seis trenes que circulan por la línea de alta velocidad que une Madrid-Sevilla y se reparten por un tramo de 63 kilómetros se ven afectados por el mismo problema: se ha caído el sistema LZB, que sirve para que dos convoyes no coincidan en e...

l mismo cantón o pequeño segmento de la línea. La consecuencia es inmediata. Todos se paran. Saben que van a tener que operar al amparo los sistemas ASFA (que mide la distancia entre trenes por balizas y es capaz de detenerlos si superan ciertas barreras de seguridad) y BSL (que se comunica con los trenes por señales en los laterales de la vía). Los maquinistas se ponen en contacto con el centro de coordinación de Adif en Atocha (Madrid), donde nadie parece sorprendido por la situación, según los audios publicados por EL PAÍS. En lo que va de año, el LZB ha dejado de estar en servicio en 170 ocasiones, según explica luego el ministro Óscar Puente. Eso supone que está desactivado casi una vez cada dos días, con incidencias de diferente duración. En este caso, la reactivación de la marcha, para la que se aplican protocolos incorrectos, lleva al desastre: un AVE lanzado a entre 160 y 200 kilómetros por hora percute contra un Iryo totalmente parado en Urda (Toledo), provocando al menos 69 muertos y centenares de heridos de diversa consideración.

Para seguir hay que rebasar una señal en rojo con un tren delante. El centro de control solo puede autorizarlo en marcha a la vista: lo bastante despacio para parar ante cualquier obstáculo.

Al llegar a la siguiente señal termina la marcha a la vista. El tren sigue lo que ordenen las señales laterales (BSL), protegido por el sistema ASFA.

¿Qué es lo que ha ocurrido? El epicentro de la crisis está en la estación LZB de Urda. Allí hay una instalación que guarece un grupo de tres ordenadores de los que depende que el sistema funcione en esa zona, para un total de una treintena distribuidos por los cientos de kilómetros de vía que unen Madrid y Sevilla.

Esos tres equipos lanzan órdenes a los trenes en tramos de unos 60 kilómetros. Si dos de ellos no coinciden en el contenido de la orden emitida, el LZB se apaga y frena a los trenes. En el caso de la estación de Urda, fallan dos ordenadores, lo que provoca la caída del sistema. Al mismo tiempo, eso es lo que ofrece una aparente solución: una de las razones por las que los controladores de Atocha permi-

ten avanzar al AVE que acabará estrellándose con el Iryo es que creen que cuando pase esa estación de Urda todo volverá a la normalidad y podrá reengancharse al LZB.

Ocurre que entre esa baliza de reconexión y el AVE está, totalmente parado, el Iryo, frenado por un semáforo en rojo, primero, y por la imposibilidad de reactivar el sistema, después.

"Aún no sabemos qué generó el problema de comunicación entre los equipos informáticos en la central de Urda", explicó este viernes Puente, durante una rueda de prensa. "Lo que sí sabemos es que esta incidencia no es una incidencia infrecuente, y que el sistema está diseñado para lidiar con ella", añade el ministro, que defiende que el LZB (instalado en la línea de Cercanías C-5 y en la de alta velocidad Madrid-Sevilla) es tan fiable como el ERTMS que debe instalarse en toda la red española para cumplir con la normativa europea, y que ya funciona en las líneas que conectan Madrid con Barcelona, Lleida, Burgos y Valencia; Albacete y Alicante; Valladolid, Palencia y León; y en redes convencionales como en varios puntos de Cercanías Madrid.

"En 2026", sigue Puente, "se ha producido [la caída del LZB] en 170 ocasiones, un número que está dentro de la normalidad europea, y en números muy estables en los últimos seis o siete años, y por debajo de la media registrada en los dos años inmediatamente anteriores: son entre 150 y 200 incidencias al año".

Puente sabe de lo que habla. En mayo de 2025, el ministro se desplazó a una zona cercana a Urda, Manzaneque (Toledo), para conocer de primera mano cómo se habían vandalizado varias cajas de seguridad que contenían 150 metros de cable de seguridad. Como consecuencia, la alta velocidad quedó paralizada, y 16.000 viajeros se vieron afectados en el intento de llegar a sus destinos. Puente planteó la posibilidad de un sabotaje. Finalmente, se localizaron cinco cortes de cable en la línea que une Madrid, Sevilla y Málaga en un radio de 12 kilómetros. Para la Guardia Civil, fue el producto de "un robo con fuerza".

¿Qué había pasado? Que se había robado el cobre fundamental para que funcione la red ferroviaria. Esa es una de las razones enumeradas este viernes por Puente para explicar las 170 caídas del LZB en lo que va de año.

"El 75% de las 170 incidencias son completamente ajenas al sistema", sostiene. Y ejemplifica: "Vandalismo, robos de cable, daños como consecuencias de obras, de tareas de mantenimiento, de incidencias climatológicas".

De hecho, ha dicho el titular de Transportes, en el tramo afectado por la catástrofe se han producido 13 caídas del sistema LZB en lo que va de 2026, la última el 14 de octubre, "una ratio de incidencias por kilómetro de 0,4, la mitad de otras bandas de la línea Madrid-Sevilla". El ministro defiende que esas cifras son homologables con las de otros sistemas ferroviarios que siguen usando la misma infraestructura que la línea de alta velocidad que une Madrid con Sevilla, como los de Alemania o Austria. Puente no ha dado datos que permitieran comparar la incidencia del LZB con la incidencia del ERTMS de líneas como la Madrid-Barcelona o la Madrid-Valencia.

El LZB es tecnología alemana que data de los setenta. Cuando se cae, frena a los trenes, como ocurrió en Urda. Su problema es que la UE ha apostado por el ERTMS y ha quedado restringido a pocas líneas en España y otras más en Alemania y Austria. En el mercado faltan piezas, circunstancia que Renfe, y

posteriormente Adif, evitaron comprando un gran stock. El ERTMS está tendido en la línea Madrid-Sevilla desde abril de este año y el salto de una tecnología a otra se producirá en los próximos meses.

¿Cómo funciona el LZB? El sistema supervisa continuamente la velocidad de los trenes y transmite las indicaciones de circulación a la cabina del maquinista, según la Declaración sobre la red de Adif, el documento que recoge las características de la infraestructura y las condiciones de acceso para las empresas ferroviarias. Sin embargo, cuando el programa de seguridad automatizado falla, el control pasa a ser manual, algo que en Transportes se normaliza por cuanto también pasa en el transporte aéreo o en el naval: "La última ratio de seguridad siempre es humana, pero con asistencias".

No obstante, los problemas del LZB en España ya habían sido motivo de crítica. Este sistema opera en el corredor Madrid-Sevilla desde su inauguración, allá por los años noventa del siglo XX. Como consecuencia, convive con trenes que no tienen que ver con los primeros que circularon, y que están en la vanguardia tecnológica. Es el caso de los Iryo y los Alstom Eurodúplex que opera Ouigo, y que tuvieron que adaptarse para poder rodar hasta Andalucía.

El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, alertó el 5 de octubre en el Senado de las desconexiones del sistema de señalización de la línea Madrid-Sevilla y los problemas para reanudar la marcha que producía en sus convoyes.

"Cada vez que la señal del tren se desconecta de la señal de tierra, el tren se para. No se puede mover y lleva bastante tiempo reconectarse y empezar nuevamente el servicio", señaló el ejecutivo italiano ante la comisión de investigación sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Veintitrés días después, una caída de ese mismo sistema precedió al accidente de Urda (Toledo).

A las 8.41, la maquinista del Iryo transmitió al centro de Atocha que no podía mover su convoy: "He tenido una pérdida de transmisión con velocidad a Meta 40 [con la velocidad limitada], he ido circulando en BSL, estoy detenida en señal de entrada de Urda". Los supervisores del centro de Atocha advirtieron a la maquinista de que no la autorizaban a rebasar esa señal. La persona al mando le ordenó desconectar y volver a conectar el LZB para reanudar la marcha "con marcha normal".

Fuente: https://elpais.com/espana/2026-10-31/radiografia-del-sistema-de-seguridad-que-dejo-de-funcionar-antes-del-accidente-de-urda-casi-una-caida-cada-dos-dias.html
Recorte generado el 31/10/2026, 6:23:52 · sin publicidad ni recomendaciones.